Rezolvare subiecte simulare Suceava 2026

Subiectul I

1. Rezolvare

```
    - Observam intreaga expresie si ne uitam ca la final se face o
inmultire cu 2 si se ia ultima cifra.
    - Acum daca ar sa inmultim orice numar cu 2, obtinem o cifra para
si cifra maxima pe care o putem obtine este 8.
```

   - Raspuns corect: B

2. Rezolvare

```
    f(146563)
        if n == 0 FAls
        if (n%2) return 1 + f(14656)
            f(14656)
                if(n == 0) fals
                if (n % 2) fals
                return f(1465)
                    if (n == 0) fals
                    if (n % 2)
                        return 1 + f(146)
                            f(146)
                                if (n == 0) fals
                                if (n % 2) fals
                                return f(14)
                                    if (n == 0) fALS
                                    if (n % 2) fals
                                        return f(1)
                                            if (n == 0) fals
                                            if (n % 2)
                                                return 1 + f(0) = 1
    = 3
```

   - Raspuns corect: C

3. Rezolvare

```
    Primele 4 numere sunt:

    101,
    103,
    105
    121

    Ca sa o luam pe scurtatura ne uitam care e ultimul numar generat:
```

```
    545
    Deci penultimul este 543
    Daca ne uitam, am redus la o singura varianta adica a
```

- Raspuns corect: A

4. Rezolvare

```
    - Intr-un graf complet avem legatura de la fiecare nod la toate
celalte deci pentru fiecare nod avem n-1 muchii.
    - Noi stim ca avem un graf cu 5 noduri deci pentru fiecare nod
avem gradul 4
```

- Raspuns corect D

5. Rezolvare

```
    Practic ne uitam dupa frunze si vedem care sunt frunzele cu care
putem construi cele mai lungi drumuri.
    Avem 5 frunze dintre care 4 le putem folosi sa construim lanturile
    Deci raspuns corect 4. (pentru fiecare dintre cele 2 frunze din
stanga avem 2 drumuri. 2x2=4)
```

Subiectul II

1.
   - a
     - Rezolvare

```
    Observam ca algoritmul numara cate dintre numerele introduse
au cel putin o cifra mai mare decat primul numar introdus
```

     - Programul afiseaza 4
   - b
     - Rezolvare
       - Tinand cont de explicatia de mai sus, un set de numere potrivite ar fi:
         - 3 12 1 121 1 212 0
         - Adica numere care sa nu aiba cifre mai mari ca 3.
   - c
     - Rezolvare

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
```

```
        int a;
        cin >> a;
        int q = 0;
        int x;
        do {
            cin >> x;
            int y = x;
            while (y != 0) {
                if (y % 10 > a) {
                    q = q+1;
                    y = 0;
                } else {
                    y = y / 10;
                }
            }
        } while (x != 0);
        cout << q;
        return 0;
    }
```

- d
  - Rezolvare

```
citeşte a (nr. natural, a<10)
q <- 0
citeşte x (nr. natural)
┌ execută
│   y <- x
│   ┌ cât timp y ≠ 0 execută
│   │   ┌ dacă y%10 > a atunci
│   │   │   q <- q+1
│   │   │ y <- 0
│   │   │ altfel
│   │   │   y <- [y/10]
│   │   └■
│   └■
│   citeşte x (nr. natural)
└ cât timp x<>0
scrie q
```

2. Rezolvare

```
struct Nota {
    char disciplina[31];
    int valoare
    struct {
        int zi;
        int luna;
        int an;
```

```
        } data;
    }N[30];
```

3. Rezolvare

```
    char s[30] = "simulareBACINFO", aux[30] = "";  //s =
simulareBACINFO
    strcpy(aux, strchr(s, 'B')); // aux = BACINFO
    s[8] = NULL; // s=simulare
    strcpy(aux + 3, "-");  // aux=BAC-
    strcat(aux, s);  // aux = BAC-simulare
    cout << aux; // afiseaza BAC-simulare
```

Subiectul III

1. Rezolvare

```
    #include <iostream>

    using namespace std;
    int strict_semiprim(int n);

    int main() {
        cout << strict_semiprim(6) << endl;
        cout << strict_semiprim(15) << endl;
        cout << strict_semiprim(10) << endl;
        cout << strict_semiprim(8) << endl;
        cout << strict_semiprim(12) << endl;
        cout << strict_semiprim(30) << endl;
        return 0;
    }

    int strict_semiprim(int n) {
        int contorDivizori = 0;
        for (int i = 2;i*i <= n;i++) {
            if (n % i == 0) {
                contorDivizori++;
                int putere = 0;
                while (n % i == 0) {
                    putere++;
                    n = n / i;
                }
                if (putere != 1) {
                    return 0; // avem nevoie doaR de factori primi la
puterea 1
                }
            }
        }
        if (n > 1) {
```

```
            contorDivizori++;
        }
        return contorDivizori == 2;
    }
```

2. Rezolvare

```
    #include <iostream>

    using namespace std;
    int strict_semiprim(int n);

    int main() {
        int matrice[100][100];
        int n;
        cin >> n;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                cin >> matrice[i][j];
            }
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                // Doar daca suntem in zona de vest, atunci facem
mutarile
                if (i < j && i+j > n - 1) {
                    int aux = matrice[i][j];
                    // Observam ca atunci cand schimbam, elementele
sunt pe aceeasi linie deci pastram i-ul
                    // si pentru coloana observam formula de mai jos,
dupa ce am urmarit pe foaie cum evolueaza indicii
                    matrice[i][j] = matrice[i][n-1-j];
                    matrice[i][n-1-j] = aux;
                }
            }
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                cout << matrice[i][j] << " ";
            }
            cout << endl;
        }


        return 0;
    }

    int strict_semiprim(int n) {
        int contorDivizori = 0;
        for (int i = 2;i*i <= n;i++) {
```

```
            if (n % i == 0) {
                contorDivizori++;
                int putere = 0;
                while (n % i == 0) {
                    putere++;
                    n = n / i;
                }
                if (putere != 1) {
                    return 0; // avem nevoie doaR de factori primi la
puterea 1
                }
            }
        }
        if (n > 1) {
            contorDivizori++;
        }
        return contorDivizori == 2;
    }
```

3. Rezolvare
   - a

```
    Alex, trimite-mi un mesaj pe whatsapp cand ajungi aici. Cu
textul "AM Citit" :)
```

   - b

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("bac.in");
    int frecventa[82] = {0};
    int numar;
    while (fin >> numar) {
        int produs = numar % 10;
        while (numar > 9) {
            numar = numar / 10;
        }
        produs *= numar;
        frecventa[produs]++;
    }
    int contor = 0;
    for (int i = 0; i < 82;i++) {
        if (frecventa[i] > 0) {
            contor++;
        }
    }
    cout << contor << endl;
```

```
        return 0;
    }
```